ĐẠI HỌC QUỐC GIA TPHCM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA

-----✍📖✍-----

MÔN: THÍ NGHIỆM VẬT LÝ

BÀI 1

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7755.347
ĐỒNG GIÁ 99K

BÀI 1

ĐO KHỐI LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT RẮN ĐỒNG NHẤT

1. DỤNG CỤ THÍ NGHIÊM

- **1 thước kẹp 0 ÷ 150*mm*, chính xác 0,02*mm***
- **1 cân kỹ thuật 0 ÷ 200*g*, chính xác 0,02*g***
- **1 hộp quả cân 0 ÷ 200*g***
- **2 mẫu vật cần đo (vòng đồng, viên bi thép)**

2. CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Khối lượng riêng của một vật là đại lượng vật lý biểu thị phân bố khối lượng tại từng vị trí trên vật, có trị số bằng khối lượng của một đơn vị thể tích. Đối với một vật đồng nhất có khối lượng *M* và thể tích *V*, khối lượng riêng được tính bằng:

$$\rho = \frac{M}{V}$$

Trong hệ SI, khối lượng riêng có đơn vị *kg/m3*. Vậy để xác định khối lượng riêng của một vật đồng nhất, ta cần phải xác định khối lượng *M* và thể tích *V* của vật. Đó là nội dung của hai phần thí nghiệm được trình bày trong phần trình tự thí nghiệm dưới đây.

3. TIẾN HÀNH THÍ NGHIÊM

3.1. ĐO KÍCH THƯỚC VÀ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA CÁC VẬT RẮN CÓ HÌNH DẠNG ĐỐI XỨNG

HCMUT CNCP
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 0935.755.347
ĐỒNG GIÁ 35K

3.1.1. ĐO KÍCH THƯỚC DỄ XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA MỘT CHIẾC VÒNG ĐỒNG BẰNG THƯỚC KẸP

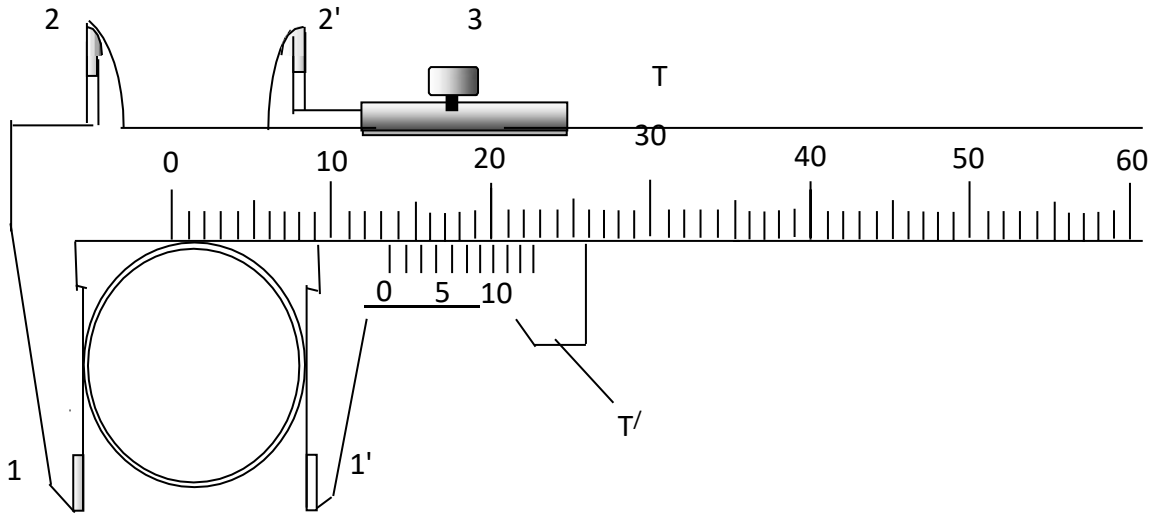
a) Thước kẹp

Thước kẹp (*Vernier Caliper*) là loại dụng cụ dùng đo độ dài chính xác hơn thước thẳng milimét. Độ chia nhỏ nhất của thước kẹp, tuỳ loại, có thể đạt tới 0,1*mm*, 0,05*mm* hoặc 0,02*mm*. Trên Hình 1 giới thiệu một thước kẹp thông dụng có thể đo độ dài từ 0 đến 150*mm* với độ chia nhỏ nhất 0,1*mm*.

Cấu tạo của thước kẹp gồm một thân thước chính dạng chữ *T*, trên thân thước khắc vạch từ 0 đến 150, mỗi vạch cách nhau 1*mm*. Một thước *T'* nhỏ hơn ôm lấy thân thước chính *T* và có thể trượt dọc theo thân thước chính, gọi là du xích. Thước nhỏ trên du xích được chia đều ra *N* vạch, sao cho độ dài của *N* vạch của thước này đúng bằng độ dài của (*kN - 1*) vạch trên thước chính (*k* = 1, 2). Gọi *a* là độ dài vạch chia trên thước chính, *b* là độ dài vạch chia trên du xích, ta có:

$$N.b = (kN - 1).a$$

Suy ra: $(ka-b) = a/N.$



Hình1 . *Cấu tạo thước kẹp loại N=10, k=1*

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 0327755.379
ĐỒNG GIÁ 20K

Các thước kẹp thông dụng a=1mm, nên độ chia nhỏ nhất của Δ của thước kẹp tính theo công thức:

$$\Delta = \frac{a}{N} = \frac{1}{N} mm$$

Ví dụ: - Nếu N = 1, thì Δ = 0,1mm
- Nếu N = 20, thì Δ = 0,05mm
- Nếu N = 50, thì Δ = 0,02mm

Đầu đo của thước chính T có hai hàm kẹp 1, 2 cố định (*Hình 1*). Hai hàm kẹp di động 1', 2' gắn với đầu của du xích. Hai đầu 1-1' dùng đo kích thước ngoài, còn hai đầu 2-2' dùng đo kích thước trong của các vật.

Ví dụ: Khi cần đo đường kính D của một vòng kim loại, ta nới nhẹ vít 3 để có thể kéo du xích trượt trên thân thước T, rồi kẹp vòng vào giữa hai hàm kẹp 1-1' (*Hình 2*). Xiết nhẹ vít 3 để cố định vị trí của du xích.

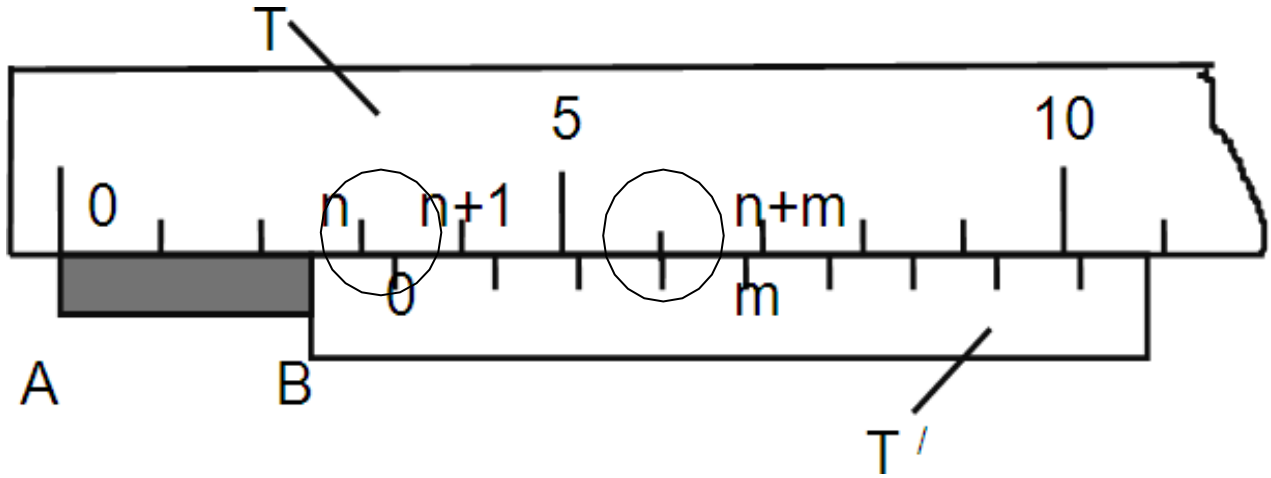
Cách đọc giá trị độ dài của đường kính D như sau:

- Ban đầu khi chưa có vòng, hàm kẹp di động 1' nằm sát với hàm kẹp cố định 1, thì ***vạch số 0 trên thước chính T trùng với vạch số 0 của du xích T'.***

- Sau khi kẹp vòng, vạch 0 của du xích trượt sang phải, vượt qua vạch thứ n trên thước chính. Như vậy, ta xác định được phần nguyên của độ dài đường kính D bằng n milimét.

- Cách đọc phần lẻ của D: Quan sát hai dãy vạch đối diện nhau trên du xích T' và trên thước chính T, tìm xem có cặp vạch nào trùng nhau hoặc nằm đối diện sát nhau nhất, giả sử là vạch thứ m trên du xích. Phần lẻ của độ dài đường kính D tính bằng $m\Delta$ milimét, với Δ là giá trị của độ chia nhỏ nhất của thước kẹp, được ghi ngay trên thước kẹp. Đường kính D sẽ là: $D = n + m\,\Delta$ (mm).

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7777347
ĐỒNG GIÁ 99K



Hình 2: Cách đọc giá trị đo bằng thước kẹp

b) *Đo kích thước của vòng kim loại và xác định thể tích V của nó*

Thể tích của khối trụ rỗng tính theo công thức:

$$V = \frac{\pi}{4}(D^2 - d^2)h \qquad (1)$$

Ta dùng thước kẹp đo đường kính ngoài *D*, đường kính trong *d* và độ cao *h* của khối trụ rỗng. Từ đó xác định thể tích *V* theo công thức (1).

c) *Đo đường kính ngoài D, đường kính trong d và độ cao h của chiếc vòng đồng*

Thực hiện 3 lần đối với mỗi phép đo của *D*, *d* và *h* tại các vị trí khác nhau của chiếc vòng đồng. Đọc và ghi các giá trị của *D*, *d* và *h* trong mỗi lần đo vào bảng 1 để tính thể tích *V* của chiếc vòng đồng.

3.1.2.XÁC ĐỊNH THỂ TÍCH CỦA VIÊN BI THÉP (KHỐI CẦU).

a) Đo đường kính của viên bi bằng thước kẹp

Đặt viên bi tựa vào đầu 1 và 1’ của thước kẹp đo đường kính *D* đọc tương tự như trên.

Thực hiện 3 lần phép đo đường kính *D* của viên bi tại các vị trí khác nhau của viên bi. Đọc và ghi giá trị của *D* trong mỗi lần đo vào bảng 3 để tính thể tích *V* của viên bi.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 0977755.347
ĐỒNG GIÁ 99K

b) Thể tích của viên bi thép hình cầu tính theo công thức

$$V = \frac{1}{6}\pi D^3 \qquad (3)$$

Đối với viên bi nhỏ có đường kính *D* vào cỡ vài milimét, ta phải dùng thước kẹp để đo đường kính của nó. Từ đó có thể xác định chính xác thể tích *V* của nó theo công thức (3).

3.2. CÂN KHỐI LƯỢNG CỦA MỘT VẬT TRÊN CÂN KỸ THUẬT

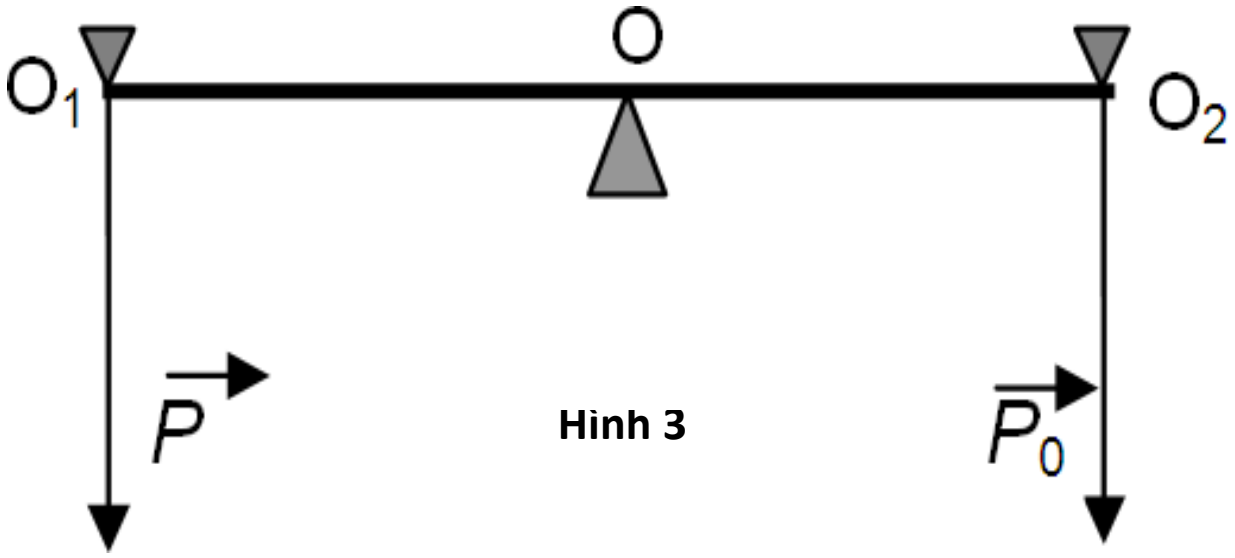
3.2.1. NGUYÊN TẮC CHUNG

Cân khối lượng của một vật là so sánh khối lượng của vật đó với khối lượng của những quả cân (*tức là những vật mẫu được qui ước chọn làm đơn vị đo để so sánh*).

Giả sử có một đòn cân *O1O2*, tức là một thanh thẳng nhẹ và cứng, đặt tựa trên một điểm

O. Treo vật có trọng lượng *P* vào đầu *O1* và treo các quả cân có tổng trọng lượng *Po* vào đầu *O2*

sao cho đòn cân *O1O2* nằm thẳng ngang (*Hình 3*).



Hình 3

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.775.1847
ĐỒNG GIÁ 49K

Khi đó mômen của các trọng lực *P* và *Po* đối với điểm tựa *O* bằng nhau:

$$P.L_1 = P_0.L2 \qquad (4)$$

$L_1 = OO_1$ và $L_2 = OO_2$ là các cánh tay đòn của cân. Nếu $L_1 = L_2$, thì ta có:

$$P = P_0 \qquad (5)$$

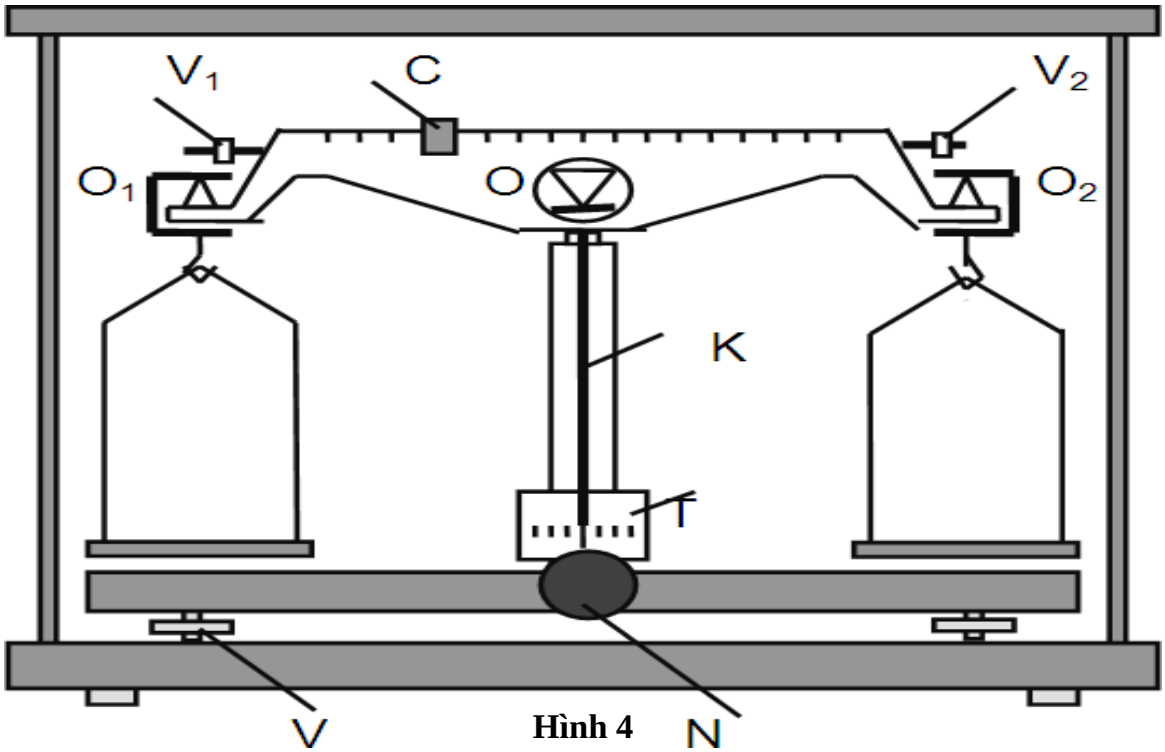
Hay: $$m = m_0 \qquad (6)$$

Như vậy, đối với các loại cân có cánh tay đòn bằng nhau, trọng lượng P hoặc khối lượng m của vật treo ở một đầu đòn cân sẽ đúng bằng tổng trọng lượng P_0 hoặc khối lượng m_0 của các quả cân treo ở đầu kia của đòn cân cân bằng (bỏ qua lực đẩy Acsimét của không khí).

3.2.2.CÂN KỸ THUẬT

Cân kỹ thuật (*Hình 4*) là dụng cụ dùng đo khối lượng của các vật trong giới hạn 0 ÷ 200*g*, chính xác tới 0,02*g*. Cấu tạo của nó gồm phần chính là một đòn cân làm bằng hợp kim nhẹ, trên đòn cân có các độ chia từ 0 đến 50. Ở chính giữa thân của đòn cân có gắn một con dao *O* hình lăng trụ tam giác bằng thép cứng, cạnh của dao *O* quay xuống phía dưới và tựa trên một gối đỡ phẳng ngang (*bằng đá mã não*) đặt ở đỉnh của trụ cân. Ở hai đầu đòn cân có hai con dao *O1* và *O2* giống như con dao *O*. Các cạnh của hai con dao này quay lên phía trên, đặt song song và cách đều cạnh của con dao *O*, nên các cánh tay của đòn cân *OO1 = L1* và *OO2 = L2* có độ dài bằng nhau. Hai chiếc móc mang hai đĩa cân giống nhau được đặt tựa trên cạnh của hai dao *O1* và *O2*. Mặt dưới của đế cân có hai vít xoay *V* dùng điều chỉnh cho trụ cân thẳng đứng.

Đòn cân được nâng lên hoặc hạ xuống nhờ một núm xoay *N* ở phía chân của trụ cân. Khi hạ đòn cân xuồng, cạnh của con dao *O* không tựa vào mặt gối đỡ trên trụ cân: cân ở trạng thái "nghỉ". Khi nâng đòn cân lên, cạnh của dao *O* tựa trên mặt gối đỡ, đòn cân có thể dao động nhẹ quanh cạnh của con dao *O*: cân ở trạng thái "hoạt động". Nhờ một kim chỉ thị *K* gắn thẳng đứng ở chính giữa đòn cân (phía dưới con dao *O*) và một thước nhỏ *T* gắn ở chân trụ cân, ta có thể xác định được *vị trí cân bằng của đòn cân* hay còn gọi là *vị trí số 0 của cân* khi nó "hoạt động". Trong trường hợp này, đầu dưới của kim *K* đứng yên hoặc dao động đều về hai phía số 0 của thước *T*. Có thể điều chỉnh vị trí số 0 của cân cân nhờ văn nhẹ hai vít nhỏ *V1* và *V2* ở hai đầu đòn cân. Toàn bộ cân được đặt trong một tủ kính bảo vệ tránh ảnh hưởng của gió khi cân "hoạt động". Các quả cân từ 1*g* đến 100*g* và chiếc kẹp dùng để lấy các quả cân này đựng trong một hộp gỗ nhỏ. Ngoài ra, còn có một quả cân nhỏ *C* - gọi là *con mã*, có thể dịch chuyển trên đòn cân dùng để thêm (*hoặc bớt*) những khối lượng nhỏ từ 20*mg* đến 1000*mg* trên đĩa cân bên phải.



Hình 4

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU ZALO 0917755.007
BẰNG CHÚ 999

3.3.3. CÂN KHỐI LƯỢNG M CỦA MỘT VẬT

a) ***Xác định độ nhạy S và chính xác α của cân***

- Chưa đặt vật hoặc quả cân lên các đĩa cân. Gạt con mã về vị trí số 0 của nó trên đòn cân.
- Vặn núm xoay *N* (thuận chiều kim đồng hồ) để cân "hoạt động" trong điều kiện không tải. Nếu kim chỉ thị *K* không chỉ đúng số 0 hoặc dao động không đều về hai phía số 0 trên thước *T* thì phải điều chỉnh cân để đạt được vị trí số 0.
- Vặn núm xoay *N* (ngược chiều kim đồng hồ) để cân ở trạng thái "nghỉ". Đặt quả cân 10*mg* lên đĩa cân bên trái, sau đó lại vặn núm xoay *N* để cân "hoạt động". Đọc số độ chia *n* trên thước *T* ứng với độ dời của kim chỉ thị *K* so với vị trí số 0 trên thước *T*. Khi đó *độ nhạy S* của cân được xác định bởi công thức:

$$S = \frac{n}{10} \qquad (\text{độ chia/mg})$$

- Đại lượng nghịch đảo của độ nhạy S gọi là *độ chính xác* α của cân:

$$\alpha = \frac{1}{S} \qquad (\text{mg/độ chia})$$

Chú ý **: Mỗi lần điều chỉnh cân hoặc thêm bớt khối lượng trên các đĩa cân, nhất thiết phải vặn núm xoay N (ngược chiều kim đồng hồ) để đặt cân ở trạng thái "nghỉ".**

b) ***Phương pháp cân đơn***

Đặt vật cần cân lên đĩa cân bên trái. Chọn các quả cân (theo thứ tự từ lớn đến nhỏ dần, kể cả con mã) và lần lượt đặt chúng lên đĩa cân bên phải cho tới khi vặn núm xoay *N* để cân ở trạng thái "hoạt động" có tải thì đòn cân vẫn ở vị trí cân bằng.

Thực hiện 3 lần phép cân khối lượng của vật. Đọc và ghi giá trị tổng khối lượng m_0 quả cân (kể cả con mã) đặt trên đĩa cân bên phải trong mỗi lần đo vào bảng 4.

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7.25.347
ĐỒNG GIÁ 99K

4. CÔNG THỨC TÍNH VÀ CÔNG THỨC TÍNH SAI SỐ.

1. *Công thức tính*

-*Khối lượng riêng của vật:*

$$\bar{p} = \frac{\bar{m}}{\bar{V}}$$

-*Thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng):*

$$\bar{V} = \frac{\pi}{4}(\bar{D}^2 - \bar{d}^2)$$

-*Thể tích của viên bi thép (khối cầu):*

$$\bar{V} = \frac{1}{6}\pi\bar{D}^3$$

2. *Công thức sai số*

-*Tính sai số khối lượng riêng:*

$$\delta = \frac{\Delta p}{\bar{p}} = \frac{\Delta m}{\bar{m}} + \frac{\Delta V}{\bar{V}}$$

-*Tính sai số của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng:*

$$\delta = \frac{\Delta V}{\bar{V}} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + 2 \cdot \frac{\bar{D} \cdot \Delta D + \bar{d} \cdot \Delta d}{\overline{D^2} - \overline{d^2}} + \frac{\Delta h}{\bar{h}}$$

-*Tính sai số của phép đo thể tích V của viên bi thép (khối cầu):*

$$\delta = \frac{\Delta V}{\bar{V}} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{3\Delta D}{\bar{D}}$$

5. BẢNG SỐ LIỆU

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU ZALO 0357753847
ĐỒNG GIÁ 30K

5.1.Xác định thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)

Bảng 1: Độ chính xác của thước kẹp: 0,02 (mm)

Lần đo	**D (10^{-3}m)**	**ΔD (10^{-3}m)**	**d (10^{-3}m)**	**Δd (10^{-3}m)**	**h (10^{-3}m)**	**Δh (10^{-3}m)**
1	*32,02*	*0*	*24,08*	*0*	*10,04*	*0*
2	*32,02*	*0*	*24,08*	*0*	*10,04*	*0*
3	*32,02*	*0*	*24,08*	*0*	*10,04*	*0*
TB	*32,02*	*0*	*24,08*	*0*	*10,04*	*0*

Lưu ý: $\pi = 3{,}14$, $\Delta\pi = 0{,}005$

5.2.Xác định thể tích của viên bi thép (khối cầu)

Bảng 2: Độ chính xác của thước kẹp: 0,02 (mm)

Lần đo	**1**	**2**	**3**	**Trung bình**
D(10^{-3}m)	*10,20*	*10,20*	*10,,20*	*10,20*
ΔD (10^{-3}m)	*0*	*0*	*0*	*0*

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7755.347
ĐỒNG GIÁ 99K

5.3.Xác định khối lượng

Bảng 3: Độ chính xác của cân kỹ thuật: 0,02 (g)

Lần đo	**Cân có tải**			
	Vòng đồng (khối trụ rỗng)		**Viên bi thép (khối cầu)**	
	m_1 (10^{-3}kg)	**Δm_1 (10^{-3}kg)**	**m_2 (10^{-3}kg)**	**Δm_2 (10^{-3}kg)**
1	*29,02*	*0*	*4,48*	*0*
2	*29,02*	*0*	*4,48*	*0*
3	*29,02*	*0*	*4,48*	*0*
TB	*29,02*	*0*	*4,48*	*0*

6. TÍNH TOÁN SỐ LIỆU

6.1. Xác định thể tích của chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)

a) *Tính sai số tuyệt đối của phép đo đường kính ngoài D, đường kính trong d và độ cao h (đo trực tiếp):*

- $\overline{D} = \frac{D_1+D_2+D_3}{3} = \frac{32{,}02+32{,}02+32{,}02}{3} = 32{,}02.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta D_1 = |\bar{D} - D_1| = |32{,}02 - 32{,}02| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta D_2 = |\bar{D} - D_2| = |32{,}02 - 32{,}02| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta D_3 = |\bar{D} - D_3| = |32{,}02 - 32{,}02| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

=> $\overline{\Delta D} = \frac{\Delta D_1+\Delta D_2+\Delta D_3}{3} = \frac{0{,}00+0{,}00+0{,}00}{3} = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

⇨ $\mathbf{\Delta D = \Delta D_{ht} + \overline{\Delta D} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)}$

- $\bar{d} = \frac{d_1+d_2+d_3}{3} = \frac{24{,}08+24{,}08+24{,}08}{3} = 24{,}08.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta d_1 = |\bar{d} - d_1| = |24{,}08 - 24{,}08| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta d_2 = |\bar{d} - d_2| = |24{,}08 - 24{,}08| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta d_3 = |\bar{d} - d_3| = |24{,}08 - 24{,}08| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

=> $\overline{\Delta d} = \frac{\Delta d_1+\Delta d_2+\Delta d_3}{3} = \frac{0{,}00+0{,}00+0{,}00}{3} = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

⇨ $\mathbf{\Delta d = \Delta d_{ht} + \overline{\Delta d} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)}$

- $\bar{h} = \frac{h_1+h_2+h_3}{3} = \frac{10{,}04+10{,}04+10{,}04}{3} = 10{,}04.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta h_1 = |\bar{h} - h_1| = |10{,}04 - 10{,}04| = 0{,}0\ .10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta h_2 = |\bar{h} - h_2| = |10{,}04 - 10{,}04| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$
  - $\Delta h_3 = |\bar{h} - h_3| = |10{,}04 - 10{,}04| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

=> $\overline{\Delta h} = \frac{\Delta h_1+\Delta h_2+\Delta h_3}{3} = \frac{0{,}00+0{,}00+0{,}00}{3} = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$

⇨ $\mathbf{\Delta h = \Delta h_{ht} + \overline{\Delta h} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)}$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.755.347
ĐỒNG GIÁ 99K

b) <u>Tính sai số và kết quả của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng (đo gián tiếp):</u> ***Lưu ý:*** $\pi = 3{,}14$, $\Delta\pi = 0{,}005$

$$\bullet \bar{V}_1 = \frac{\pi}{4}\left(\bar{D}^2 - \bar{d}^2\right)\cdot \bar{h} = \frac{3{,}14}{4}\cdot\left(32{,}02^2 - 24{,}08^2\right)\cdot 10{,}04$$
$$= 3510{,}64.10^{-9}\ (m^3)$$

$$\bullet\ \delta = \frac{\Delta V_1}{\bar{V}_1} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + 2\frac{\bar{D}\cdot\Delta D + \bar{d}\cdot\Delta d}{\bar{D}^2 - \bar{d}^2} + \frac{\Delta h}{\bar{h}}$$
$$= \frac{0{,}005}{3{,}14} + 2\cdot\frac{32{,}02\cdot 0{,}02 + 24{,}08\cdot 0{,}02}{32{,}02^2 - 24{,}08^2} + \frac{0{,}02}{10{,}04} = 0{,}0086$$

$$\Rightarrow \Delta V_1 = \delta\cdot\bar{V}_1 = 0{,}0086\cdot 3510{,}64 = 30{,}19.10^{-9}\ (m^3)$$

c) Kết quả của phép đo thể tích V của chiếc vòng đồng:

$$\boxed{V_1 = \bar{V}_1 \pm \Delta V_1 = 3510{,}64.10^{-9} \pm 30{,}19.10^{-9}\ (m^3)}$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐỀ CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7755.34
ĐỀ CƯƠNG GIÁ RẺ

6.2. Xác định thể tích của viên bi thép (khối cầu)

a) <u>Tính sai số tuyệt đối của phép đo đường kính D (đo trực tiếp)</u>

$$\bullet \bar{D} = \frac{D_1 + D_2 + D_3}{3} = \frac{10{,}20 + 10{,}20 + 10{,}20}{3} = 10{,}20.10^{-3}\ (m)$$

$$\bullet \Delta D_1 = |\bar{D} - D_1| = |10{,}20 - 10{,}20| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$$
$$\bullet \Delta D_2 = |\bar{D} - D_2| = |10{,}20 - 10{,}20| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$$
$$\bullet \Delta D_3 = |\bar{D} - D_3| = |10{,}20 - 10{,}20| = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$$

$$\Rightarrow \overline{\Delta D} = \frac{\Delta D_1 + \Delta D_2 + \Delta D_3}{3} = \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{3} = 0{,}00.10^{-3}\ (m)$$

$$\Rightarrow \Delta D = \Delta D_{\text{ht}} + \overline{\Delta D} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}\ (m)$$

b) Tính sai số và kết quả của phép đo thể tích V của viên bi thép (đo gián tiếp)

- $\boldsymbol{\bar{V}_2 = \frac{1}{6} \cdot \pi \cdot \bar{D}^3 = \frac{1}{6} \cdot 3,14 \cdot 10,20^3 = 555,36.10^{-9}\ (m^3)}$
- $\delta = \frac{\Delta V_2}{\bar{V}_2} = \frac{\Delta\pi}{\pi} + \frac{3\Delta D}{\bar{D}} = \frac{0,005}{3,14} + \frac{3 \cdot 0,02}{10,20} = 0,0075$

$\Rightarrow \boldsymbol{\Delta V_2 = \delta \cdot \bar{V}_2 = 0,0075 \cdot 555,36 = 4,16.10^{-9}\ (m^3)}$

c) Kết quả của phép đo thể tích V của viên bi thép:

$$\boxed{\boldsymbol{V_2 = \bar{V}_2 \pm \Delta V_2 = 555,36.10^{-9} \pm 4,16.10^{-9}\ (m^3)}}$$

6.3.Xác định khối lượng

a) Tính sai số tuyệt đối của phép đo:

❖ **Khối lượng chiếc vòng đồng (khối trụ rỗng)**

- $\bar{m}_1 = \frac{m_{1(1)} + m_{1(2)} + m_{1(3)}}{3} = \frac{29,02 + 29,02 + 29,02}{3}$

$= 29,02.10^{-3}(kg)$

- $\Delta m_{1(1)} = \left|\bar{m}_1 - m_{1(1)}\right| = |29,02 - 29,02| = 0,00.10^{-3}(kg)$
- $\Delta m_{1(2)} = \left|\bar{m}_1 - m_{1(2)}\right| = |29,02 - 29,02| = 0,00.10^{-3}(kg)$
- $\Delta m_{1(3)} = \left|\bar{m}_1 - m_{1(3)}\right| = |29,02 - 29,02| = 0,00.10^{-3}(kg)$

$\Rightarrow \overline{\Delta m_1} = \frac{\Delta m_{1(1)} + \Delta m_{1(2)} + \Delta m_{1(3)}}{3}$

$= \frac{0,00 + 0,00 + 0,00}{3} = 0,00.10^{-3}(kg)$

$\Rightarrow \boldsymbol{\Delta m_1 = \Delta m_{1_{ht}} + \overline{\Delta m_1} = 0,02 + 0,00 = 0,02.10^{-3}(kg)}$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẢM CUỘC BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 0907755827
ĐỒNG GIÁ 99K

❖ **<u>Khối lượng viên bi thép (khối cầu)</u>**

- $\bar{m}_2 = \dfrac{m_{2(1)} + m_{2(2)} + m_{2(3)}}{3} = \dfrac{4{,}48 + 4{,}48 + 4{,}48}{3}$
  $= 4{,}48.10^{-3}(kg)$
- $\Delta m_{2(1)} = \left|\bar{m}_2 - m_{2(1)}\right| = |4{,}48 - 4{,}48| = 0{,}00.10^{-3}(kg)$
- $\Delta m_{2(2)} = \left|\bar{m}_2 - m_{2(2)}\right| = |4{,}48 - 4{,}48| = 0{,}00.10^{-3}(kg)$
- $\Delta m_{2(3)} = \left|\bar{m}_2 - m_{2(3)}\right| = |4{,}48 - 4{,}48| = 0{,}00.10^{-3}(kg)$

$$\Rightarrow \overline{\Delta m_2} = \frac{\Delta m_{2(1)} + \Delta m_{2(2)} + \Delta m_{2(3)}}{3}$$

$$= \frac{0{,}00 + 0{,}00 + 0{,}00}{3} = 0{,}00.10^{-3}(kg)$$

$$\Rightarrow \boldsymbol{\Delta m_2 = \Delta m_{2_{ht}} + \overline{\Delta m_2} = 0{,}02 + 0{,}00 = 0{,}02.10^{-3}(kg)}$$

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 0[illegible]555.347
ĐỒNG GIÁ 99K

b) <u>Kết quả của phép đo khối lượng của:</u>

❖ **Chiếc vòng đồng:**

$$\boxed{\boldsymbol{m_1 = \overline{m_1} \pm \Delta m_1 = 29{,}02.10^{-3} \pm 0{,}02.10^{-3}(kg)}}$$

❖ **Viên bi thép:**

$$\boxed{\boldsymbol{m_2 = \overline{m_2} \pm \Delta m_2 = 4{,}48.10^{-3} \pm 0{,}02.10^{-3}(kg)}}$$

6.4.Xác định khối lượng riêng của vật rắn đối xứng và tính sai số của phép đo khối lượng riêng (đo gián tiếp)

❖ **Chiếc vòng đồng:**

- $\boldsymbol{\bar{\rho}_1 = \dfrac{\bar{m}_1}{\bar{V}_1} = \dfrac{29{,}02.10^{-3}}{3510{,}64.10^{-9}} = 8508{,}67\ (kg/\mathrm{m}^3)}$
- $\delta_1 = \dfrac{\Delta\rho_1}{\bar{\rho}_1} = \dfrac{\Delta m_1}{\bar{m}_1} + \dfrac{\Delta V_1}{\bar{V}_1} = \dfrac{0{,}02}{29{,}02} + \dfrac{30{,}19}{3510{,}64} = 0{,}0093$

⇨ $\boldsymbol{\Delta\rho_1 = \delta_1 \cdot \bar{\rho}_1 = 0{,}0093 \cdot 8508{,}67 = 79{,}13\ (kg/\mathrm{m}^3)}$

❖ Viên bi thép:

- $\bar{\rho}_2 = \dfrac{\bar{m}_2}{\bar{V}_2} = \dfrac{4,48.10^{-3}}{555,36.10^{-9}} = 8066,84\ (kg/\mathrm{m}^3)$

- $\delta_2 = \dfrac{\Delta\rho_2}{\bar{\rho}_2} = \dfrac{\Delta m_2}{\bar{m}_2} + \dfrac{\Delta V_2}{\bar{V}_2} = \dfrac{0,02}{4,48} + \dfrac{4,16}{555,36} = 0,012$

⇨ $\Delta\rho_2 = \delta_2 \cdot \bar{\rho}_2 = 0,012 \cdot 8066,84 = 96,80\ (kg/\mathrm{m}^3)$

7. KẾT LUẬN

❖Chiếc vòng đồng: $\rho_1 = \bar{\rho}_1 \pm \Delta\rho_1 = 8508,67 \pm 79,13\ (kg/m^3)$

❖Viên bi thép: $\rho_2 = \bar{\rho}_2 \pm \Delta\rho_2 = 8066,84 \pm 96,80\ (kg/\mathrm{m}^3)$

----------HẾT----------

HCMUT CNCP
TÀI LIỆU ĐẠI CƯƠNG BÁCH KHOA
LIÊN HỆ MUA TÀI LIỆU: ZALO 039.7755.347
ĐỒNG GIÁ 99K